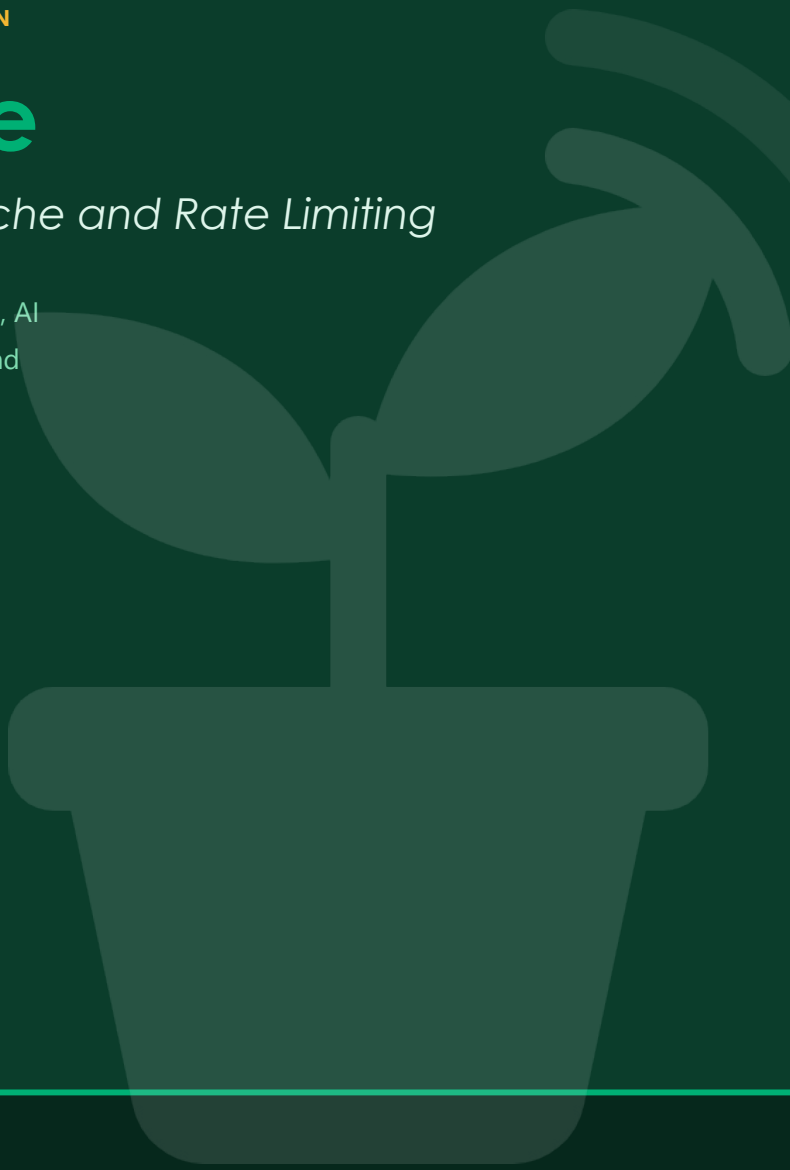
SmartPot

COMPONENT TECHNICAL DOCUMENTATION

SmartPot-Cache

Hardened Valkey In-Memory Cache and Rate Limiting

Hardened Valkey cache for rate limits, agent cooldowns, AI caches, and Telegram link codes, without persistence and isolated on the internal network.



DOCUMENT / DOCUMENTO VERSION / VERSIÓN
SmartPot-Cache Documentation

TEAM / EQUIPO
1.0 · October 2026

PROJECT / PROYECTO
SmartPotTech smartpot.app

CONTENTS · CONTENIDO

Contents / Contenido

1. Purpose
2. Component Architecture
3. Keys
4. Hardening
5. Configuration and Testing
1. Propósito
2. Arquitectura del componente
3. Llaves
4. Endurecimiento
5. Configuración y pruebas

PART I

Component Overview

DOCUMENT

Document Sheet

FIELD	VALUE
Project	SmartPot · smartpot.app
Component	SmartPot-Cache
Version	1.0 · October 2026
Scope	Migration from Redis to Valkey, key catalog and TTLs, hardening, failure behavior, configuration, and smoke tests
Platform Documentation	Technical Documentation, Project Journey, Software Lifecycle, and Global Diagrams
Maintenance	Generated from `docs/` in this repository using `.github/docs/tools`; updated alongside every component change

SECTION 01

Purpose

In Simple Terms

Valkey stores short-lived data shared across API requests: how many times an IP has called an endpoint, when the latest reading arrived for a crop, when the autonomous agent last acted, and single-use codes to link Telegram. None of this is permanent: if Valkey restarts, the platform continues operating and rebuilds state on demand.

Why Valkey Instead of Redis

Redis was the open-source cache originally used by SmartPot, but starting in version 8 it switched to restrictive source-available licenses (AGPLv3 / SSPLv2 / RSALv2). **Valkey** is the Linux Foundation fork that preserves the original open-source license (BSD-3-Clause). It speaks the exact same wire protocol (RESP), commands, and port 6379, making the transition transparent for SmartPot-API: the same address,

password, and client (`go-redis`). No contracts or query patterns change. The image accepts `VALKEY_PASSWORD` and, for backward compatibility, `REDIS_PASSWORD`.

SECTION 02

Component Architecture

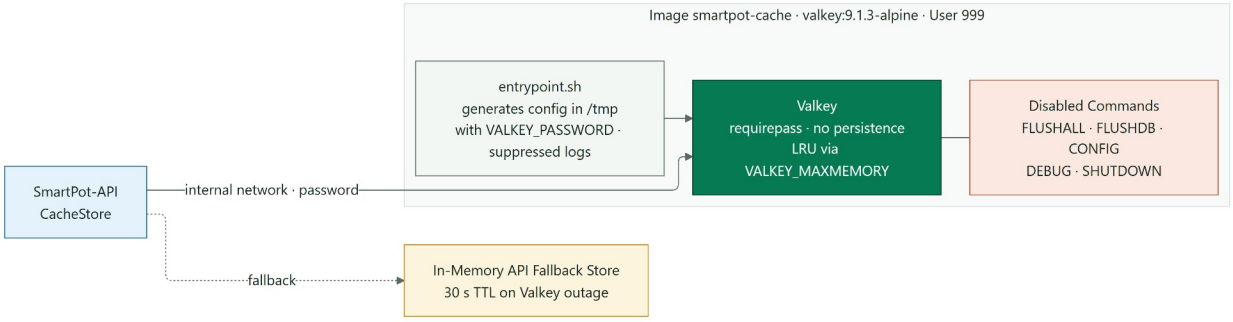


Figure / Figura 1 · *SmartPot-Cache internals*

SECTION 03

Keys



Figure / Figura 2 · *Key writers and TTLs*

SECTION 04

Hardening

CONTROL	DETAIL
Password	`VALKEY_PASSWORD` required, minimum 16 characters (accepts `REDIS_PASSWORD`); container will not start without it
Configuration	Generated in `/tmp` at startup and never printed to logs
Commands	`FLUSHALL`, `FLUSHDB`, `CONFIG`, `DEBUG`, and `SHUTDOWN` disabled
Container	User `999`, read-only root filesystem, and zero Linux capabilities
Network	No host ports published in production: only the API reaches it over the internal network

SECTION 05

Configuration and Testing

VARIABLE	DEFAULT	PURPOSE
`VALKEY_PASSWORD`	—	Required (accepts `REDIS_PASSWORD` for compatibility)
`VALKEY_MAXMEMORY`	`128mb`	Maximum memory; evicts least recently used keys (`allkeys-lru`)
`VALKEY_DATABASES`	`4`	Logical databases

`sh tests/smoke.sh smartpot-cache-valkey:ci` verifies authentication, confirms the engine is Valkey, checks that `FLUSHALL` and `CONFIG` return unknown command errors, ensures logs never leak the password, verifies the container refuses to start without a password, and confirms `REDIS_PASSWORD` backward compatibility. Every push to `main` runs CI, publishes `ghcr.io/smartpottech/smartpot-cache-valkey`, and triggers central deployment in `.github`.

ESPAÑOL

SmartPot-Cache (Valkey)

DOCUMENT

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Cache
Versión	1.0 · octubre 2026
Alcance	Migración de Redis a Valkey, llaves y su vida, endurecimiento, comportamiento ante fallas, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación técnica, recorrido del proyecto, ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde `docs/` de este repositorio con las herramientas de `.github/docs/tools`; se actualiza con cada cambio del componente

SECTION 01

Propósito

En palabras simples

Valkey guarda datos cortos que la API comparte entre peticiones: cuántas veces pidió algo una IP, cuándo llegó la última lectura de un cultivo, cuándo actuó el agente por última vez y los códigos de un solo uso para vincular Telegram. Nada de eso es permanente: si Valkey se reinicia, la plataforma sigue y lo reconstruye.

Por qué Valkey y no Redis

Redis era el software libre que SmartPot usaba para esta caché, pero desde su versión 8 dejó de serlo y pasó a una licencia restringida (AGPLv3 / SSPLv2 / RSALv2). **Valkey** es el derivado que la Linux Foundation mantiene con la licencia libre original (BSD-3-Clause). Habla el mismo protocolo (RESP), los mismos

comandos y el mismo puerto 6379, así que para la API en Go el cambio es transparente: la misma dirección, la misma contraseña y el mismo cliente (`go-redis`). No cambia ningún contrato ni la forma en que la API consulta la caché. La imagen acepta `VALKEY_PASSWORD` y, por compatibilidad, también `REDIS_PASSWORD`.

SECTION 02

Arquitectura del componente

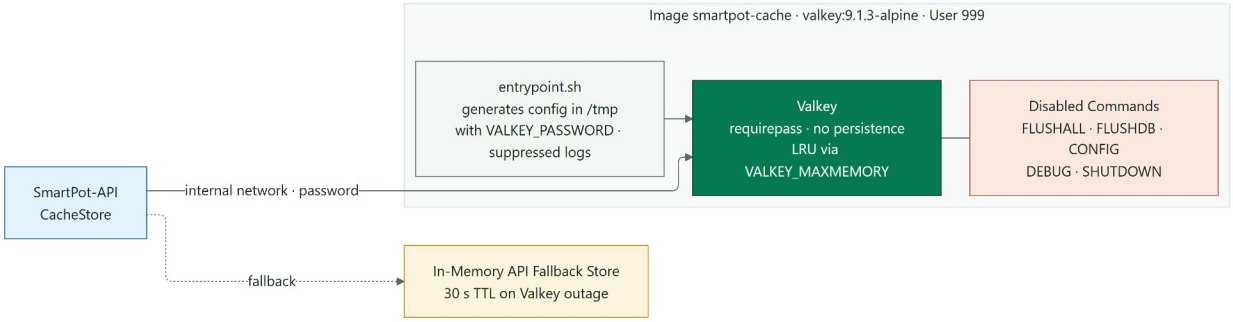


Figure / Figura 3 · *SmartPot-Cache por dentro*

SECTION 03

Llaves



Figure / Figura 4 · *Quién escribe cada llave y cuánto vive*

SECTION 04

Endurecimiento

CONTROL	DETALLE
Contraseña	`VALKEY_PASSWORD` obligatoria, mínimo 16 caracteres (acepta `REDIS_PASSWORD`); sin ella el contenedor no arranca
Configuración	Se genera en `/tmp` al arrancar y nunca aparece en los logs
Comandos	`FLUSHALL`, `FLUSHDB`, `CONFIG`, `DEBUG` y `SHUTDOWN` deshabilitados
Contenedor	Usuario `999`, solo lectura y sin capacidades de Linux
Red	En producción no publica puertos: solo la API lo alcanza por la red interna

SECTION 05

Configuración y pruebas

VARIABLE	POR DEFECTO	USO
`VALKEY_PASSWORD`	—	Obligatoria (acepta `REDIS_PASSWORD` por compatibilidad)
`VALKEY_MAXMEMORY`	`128mb`	Memoria máxima; se descartan las llaves menos usadas
`VALKEY_DATABASES`	`4`	Bases lógicas

`sh tests/smoke.sh smartpot-cache-valkey:ci` comprueba la autenticación, que la imagen sea Valkey, que `FLUSHALL` y `CONFIG` respondan como comandos desconocidos, que los logs no muestren la contraseña, que sin contraseña el contenedor no arranque y que `REDIS_PASSWORD` siga sirviendo. Cada cambio en `main` pasa por el CI, publica `ghcr.io/smartpottech/smartpot-cache-valkey` y pide el despliegue central de `.github`.